2025 남서울대학교 지능정보통신공학과 졸업논문집

스마트 댐 시스템

Smart Dam Maintence and Management System

박민성*, 임대균**
Park Minseong*, Im Daegyun**

요약
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 실험 방법
Ⅲ. 구현 결과
Ⅳ. 결 론

□ 참고문헌

* 남서울대학교 지능정보통신공학과 4학년
** 남서울대학교 지능정보통신공학과 4학년

요 약

현대 사회에서 기후변화로 인한 이상 강우로 수자원 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다. 댐의 수질 관리, 수위 조절, 전력 생산 모니터링은 안정적인 자원 공급과 에너지 생산에 필수적이다. 본 연구에서는 라즈베리파이와 아두이노를 활용한 IoT 기반 소형 댐 관리 시스템을 설계하였다. 시스템은 pH 센서와 TDS 센서를 통해 수질을 측정하고, 초음파 센서를 통해 수위를 감지한다. 수문은 모터로 제어되며, 위험 수위 도달 시 자동으로 개방되도록 프로그래밍하였다. 개방 시 터빈 발전량은 전류 센서를 통해 측정되고 모든 데이터는 1초 주기로 라즈베리파이에 저장된다. 저장된 데이터는 안드로이드 앱과 연동되어 실시간 모니터링 및 경보 알림 기능을 제공한다. 이를 통해 관리자는 원격으로 수위·수질·발전량을 확인하고, 위험 상황 시 자동 대응 체계를 확보할 수 있다. 본 연구는 IoT와 모바일 연동을 통한 스마트 댐 관리의 가능성을 제시하며, 향후 지속 가능한 수자원 관리와 안정적 전력 생산에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

I. 서 론

현대 사회에서 기후변화로 인한 이상강우는 전 지구적 수재해의 주요 원인이 되고 있으며, 한반도도 예외가 아니다. 한국의 해수 수온은 지난 57년간 1.58℃ 상승했으며, 극한 강우 사건의 증가로 2024년 한국은 여름철 극한일수가 33일에 달했고, 특히 7월 17일 남부 충청권에서는 시간당 114mm의 집중호우로 축구장 28,000개 규모의 농경지가 침수되었으며, 2025년 8월 집중호우로는 19명이 사망하고 6,752개 건물이 피해를 입었다. 저탄소 배출 시나리오(RCP 4.5)에서 시간당 30mm 이상의 극한 강우 발생 빈도가 2배 증가할 것으로 예측되며, 고배출 시나리오(RCP 8.5)에서는 최대 4배까지 증가할 수 있다. 이러한 기후 위기 상황에서 댐은 극한 강우 사건 발생 시 홍수 발생을 가장 효율적으로 감소시킬 수 있는 인프라로, 세계 댐은 기후변화로 인한 예상 홍수 위험 증가에 노출된 인구를 13~21% 감소시킬 수 있다[1-3]. 그러나 현재의 대다수 댐 운영 체계는 실시간 수위·수질 모니터링 부재, 자동화된 대응 체계의 부족, 신속한 데이터 수집 및 분석의 어려움 등의 한계를 지니고 있다. 이를 해결하기 위해 다양한 학계와 산업계에서는 IoT 기술 기반의 스마트 수자원 관리 시스템에 주목하고 있다. IoT 기반 수자원 관리 시스템은 센서 네트워크를 통해 실시간으로 환경 데이터를 자동 수집하고, 마이크로컨트롤러에서 이를 분석하여 자동화된 제어 신호를 생성함으로써 실시간 모니터링, 예측적 유지관리, 자동 제어, 원격 접근성을 제공한다. 특히 라즈베리파이와 아두이노와 같은 저가의 오픈소스 하드웨어는 전통적인 상용 댐 관리 시스템 대비 90~95% 낮은 비용으로 동등하거나 우수

한 기능을 제공하면서도, 사용자가 설계를 제어하고 특정 요구사항에 맞게 수정할 수 있다는 장점이 있다. 라즈베리파이는 Wi-Fi 내장 모듈을 통해 Flask 서버 구축으로 데이터 처리 및 관리를 담당하고, 아두이노는 아날로그와 디지털 센서 포트를 모두 보유하여 다양한 센서의 실시간 데이터 수집에 최적화되어 있다. 아두이노와 라즈베리파이 간 USB 시리얼 통신 및 라즈베리파이와 안드로이드 앱 간 Wi-Fi 기반 RESTful API 통신을 통해 양방향 통신 환경을 구성하면, 센서 데이터 수집, 실시간 처리, 클라우드 저장, 모바일 기반 모니터링 및 원격 제어를 통합하는 완전한 IoT 시스템 구현이 가능하다. 본 연구는 이러한 맥락에서 라즈베리파이 4와 아두이노를 핵심 하드웨어로 활용하고, 안드로이드 앱과 무선으로 연동되는 IoT 기반의 실시간 스마트 댐 관리 시스템을 설계·구현하는 것을 목표로 한다. 구체적으로 pH 센서, TDS(Total Dissolved Solids) 센서, 초음파 센서 2개, 전류 센서를 통합 연결하여 수질(pH, TDS), 수위, 발전량을 동시에 모니터링하고, Flask 서버 기반의 RESTful API를 통해 안드로이드 앱과 양방향 통신을 구현하며, 임계값에 따라 서보모터로 수문을 자동으로 개폐하고 위험 수위 도달 시 사용자에게 실시간 경보를 발송한다. 또한 사용자가 앱을 통해 수문의 수동 제어도 가능하도록 설계함으로써 자동화와 수동 제어의 통합 운용성을 확보한다. 이를 통해 본 연구는 기후위기 시대에 지속가능한 수자원 관리와 안정적 홍수 방재 체계를 구축할 수 있는 실용적인 기술 모델을 제안하며, 중소 규모 저수지, 지역 관할 댐 시설, 나아가 대규모 댐에의 확대 적용 가능성을 입증하고자 한다.

II. 실험 방법

2.1 시스템 구성

본 연구에서는 라즈베리파이와 아두이노를 핵심 하드웨어로 활용하여 스마트 댐 관리 시스템을 구축하였다. 실험은 실제 댐 환경과 유사한 조건을 구성하여 환경 데이터를 자동으로 수집·처리하고, 위험 상황에 능동적으로 대응하는 시스템 구현에 중점을 두었다. 시스템에 사용된 센서는 다음과 같다. 수질 측정을 위한 PH-4502C센서, TDS센서 미터 V1.0, 수위 측정을 위한 초음파 센서 2개, 수문 개폐용 서보모터, 센서와 모터 제어를 담당하는 아두이노 보드, 그리고 데이터 수집 및 서버 제어를 담당하는 라즈베리파이로 구성하였다[4]. 센서들은 아두이노 보드에 아날로그와 디지털 신호 형태로 연결되어 있으며, 아두이노는 1초 간격으로 센서 데이터를 수집하여 라즈베리파이로 전송한다[5-6]. 아두이노와 라즈베리파이 간 통신은 USB 케이블을 통한 시리얼 인터페이스를 활용하였다. 이 중에서 수문 개폐용 모터는 댐의 안전과 효율적인 수자원 관리에 있어서 가장 중요한 역할을 담당한다. 댐 운용 환경에서 댐의

수위가 임계값을 초과할 경우 신속하게 물의 방류를 실행해야 하므로, 수문 개폐 모터의 정확하고 즉각적인 작동은 안정적인 댐 운영을 위해 필수적이다. 본 시스템에서는 모터가 수위를 측정하는 초음파센서와 실시간 연동되어 자동으로 수문을 개폐할 수 있도록 설계함으로써, 댐 관리의 핵심 기능과 안전성을 강화하였다. Fig. 1에서 알 수 있듯이 평시에는 데이터를 지속적으로 수집 및 저장한다. 또한 측정된 수위 데이터에 따라서 경고 팝업을 보내거나 수문을 개폐여부를 지속적으로 판단한다.

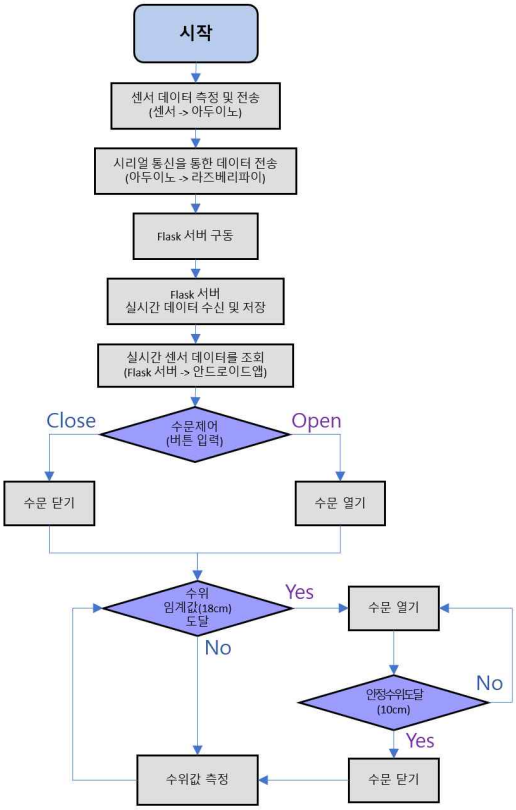


Fig. 1 Schematic flow chart of smart dam system

2.2 소프트웨어 구현 및 안드로이드 앱 개발

아두이노 보드에서 1초 간격으로 수집되는 PH-4502C, TDS, 초음파, ACS712 센서의 측정값은 시리얼 통신을 통해 라즈베리파이로 전달되고, Flask 서버는 이 데이터를 실시간으로 수신하여 데이터베이스에 저장하고, 안드로이드 앱과의 통신을 통해 댐의 모든 환경 데이터를 원격에서 실시간으로 조회할 수 있다[7-8]. 특히 라즈베리파

이상에서 Flask 서버를 구동해 안드로이드 앱과의 양방향 통신을 지원하도록 설계되었다. 앱 사용자가 수문 열기 및 닫기 버튼을 누르는 경우, 해당 요청은 Flask 서버의 RESTful API를 통해 라즈베리파이로 전달되며, 라즈베리파이 시스템에서 모터 제어 신호를 생성하여 아두이노로 전송함으로써 실제 수문 개폐가 실행된다. 결과적으로 Flask 서버의 도입으로 센서 데이터의 안정적 저장과 실시간 모니터링, 수문 자동 및 수동 제어 등 다양한 기능이 유기적으로 동작할 수 있도록 하였으며, 댐 관리 시스템의 실효성과 통합 운용성을 크게 향상시켰다[9-10]. 안드로이드 앱은 실시간으로 댐의 수질, 수위, 전력 생산 데이터를 모니터링할 수 있도록 설계하였다. 사용자에게는 임계 수위 도달 시 경고 알림이 즉시 전달되며, 사용자가 직접 수문을 개폐할 수 있는 인터페이스를 제공한다. 아울러, 위험 상황 발생 시 앱을 통한 자동 수문 개방 기능도 연동되어 긴급 상황에 대한 신속한 대처가 가능하다. 안드로이드 앱을 개발한 이유는 안드로이드는 리눅스 기반 오픈소스 플랫폼으로, 앱 개발 및 배포에서 제약이 비교적 적고, 기능 구현에서 자유도가 높아 실험적 시스템과 잘 맞는다. 또한 업데이트 및 배포 과정을 빠르게 진행할 수 있는 기술적·운영적 이점이 있다.

2.3 데이터 처리 및 제어 흐름

실험에서는 아두이노, 라즈베리파이, 안드로이드 앱 사이의 데이터 그름이 정상적으로 순환되는지를 검증하였다. 아두이노에서 측정된 센서 데이터는 시리얼 통신으로 라즈베리파이로 전달되며, 라즈베리파이는 이를 실시간 분석하고 저장한다. 저장된 정보는 Flask 서버를 통해 안드로이드 앱에 전달되고, 사용자 명령이나 자동 제어 로직에 의해 수문 개폐 신호가 아두이노로 다시 전송된다. 본 실험 설계는 데이터 수집, 처리, 원격 모니터링, 자동 제어를 통합하여 스마트 댐 관리 시스템이 안정적으로 운영될 수 있음을 확인할 수 있도록 하였다.

III. 구현 결과

3.1 시스템 구성

실험은 높이 40cm, 용량 30L의 직육면체 플라스틱 박스를 댐 본체로 사용하여, 상단 주변에 댐 상류 환경을 소규모로 구현하였다. 박스 측면에 설치된 터빈 모터로 물 배수 시 전력이 발생하고, 정류 측정 센서로 실시간 측정했다. 내부 구조물로 수문을 만들고 서보 모터로 개폐하며, pH, TDS센서는 내부에, 전류 측정 센서는 외부 측면에 부착하였다. 댐 상단에는 초음파 센서 2개를 장착하여 수위를 측정했다. Fig. 2는 실제 실험을 위해 만든 댐의 사진이다. 사진에서 알 수 있듯이 벽면에 수위 센서를 낮은 수위에도 측정할 수 있게, 센서의 측정 부위를 바닥에서 8cm 떨어진 지점에 부착했다. 또한, TDS센서와 PH센서는 전자적인 신호로 값을 측정하기 때문에 전기가 흐르는 액체에서 서로의 측정에 혼선을 가져올 수 있다. 실제 실험에서는 두 센서의 측정 부위의 간격이 10cm 이하일 경우 TDS센서의 경우 정상 측정 값보다 200ppm높게, pH는 정상 측정값보다 pH수치가 2 높게 나오는 문제가 발생하였다. 이 문제를 해결하기 위해서는 두개의 센서를 가로와 세로 벽면 중심에 20cm이상 거리를 두고 배치하였다[12]. 수위 측정을 위한 초음파센서를 다른 구역에 총 2개를 설치하였다. 이는 위에서 수위를 측정하는 특성상 수면 위에 이물질이 있다면 수위에 영향을 미칠 수 있다. 이를 방지하고자 1번 초음파센서는 수문 구조물 바로 옆에 수문의 간섭이 없는 위치에, 2번 초음파센서는 반대편 벽면에 수질 측정 센서와 간섭이 생기지 않으면서 1번 초음파센서와 가장 멀리 배치가 가능한 위치에 배치하였다.

3.2 센서 및 하드웨어 구성

센서들이 값을 출력하는 방법은 아날로그 신호와 디지털신호를 출력하는 방식이 있다. 이 시스템에서 전류측정센서, TDS센서는 아날로그 신호를 출력하고, 초음파센서 및 pH측정센서는 디지털 신호를 출력한다. 추가로 서보모터도 디지털신호로 통신하게 된다. 아날로그 신호를 라즈베리파이와 직접 통신하기 위해서는 MCP3002와 같은 신호변환기가 필요하다. 하지만, 아두이노는 아날로그와 디지털 통신 포트가 모두 존재하여 센서 통신에 아두이노를 사용했다[11]. 아두이노는 라즈베리파이와 USB케이블을 이용한 시리얼 통신으로 연결하여 양방향 통신이 가능하게 구성하였다. 라즈베리파이와 안드로이드 앱 사이의 통신을 위해 Flask서버를 이용했다. 초반 설계에서는 윈도우 시스템을 추가로 구성해서 VScode 프로그램에서 서버를 분리해서 구성하려고 했으나, VScode를 사용할 때 무선 네트워크를 사용하면 IP주소가 변

경되는 문제가 발생하였다. 유선으로 각 기기의 네트워크를 연결해서 고정 IP를 사용한다면 해결될 문제이다. 하지만 실험에서는 유선 네트워크 구성에 어려움이 있었다. 따라서 무선 네트워크로 구성하고, 라즈베리파이에서 가상 서버를 구성해 Flask 서버를 실행하는 방법으로 구성했다. 만약 고정 IP로 시스템 구성이 가능하다면 Flask서버를 라즈베리파이가 아닌 별도의 시스템에서 VScode 프로그램 상에서 구동시켜 라즈베리파이에서 구동되는 프로그램 부담을 줄일 수 있다. 실험에서 수문이 열리면 물이 터빈발전기를 통해서 물이 방류되게 된다. 그 과정에서 방류되는 물이 터빈을 돌리고, 생산된 전기의 양을 전류측정기에서 수치로 파악이 가능하다. 실험에 사용된 터빈은 5A 용량으로, 지원 가능한 전압이 커서 실험에 사용된 30L 통에서 20L 이상의 물을 방류해야만 터빈이 회전하여 전기를 생산하게 된다. 이는 터빈의 최소 작동 유량 요구사항이 상대적으로 높다는 것을 의미하며, 소규모 댐 시스템에서는 제약이 될 수 있다. 향후 실험 개선을 위해서는 더 작은 용량의 터빈(예: 1~3A)을 사용하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 저용량 터빈을 적용할 경우, 수문 개방 시 소량의 물 방류에도 회전이 가능하여 더욱 정밀한 발전량 측정과 실시간 에너지 수집이 가능할 것으로 예상된다. 이를 통해 다양한 수위 및 유량 조건에서의 실험 진행이 수월해질 수 있으며, 실제 중소 규모 댐이나 저수지에의 적용 시에도 더 넓은 운영 범위를 확보할 수 있을 것이다. 또한 저용량 터빈의 도입은 초기 비용 절감으로도 이어져 IoT 기반 스마트 댐 시스템의 경제성을 한층 더 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

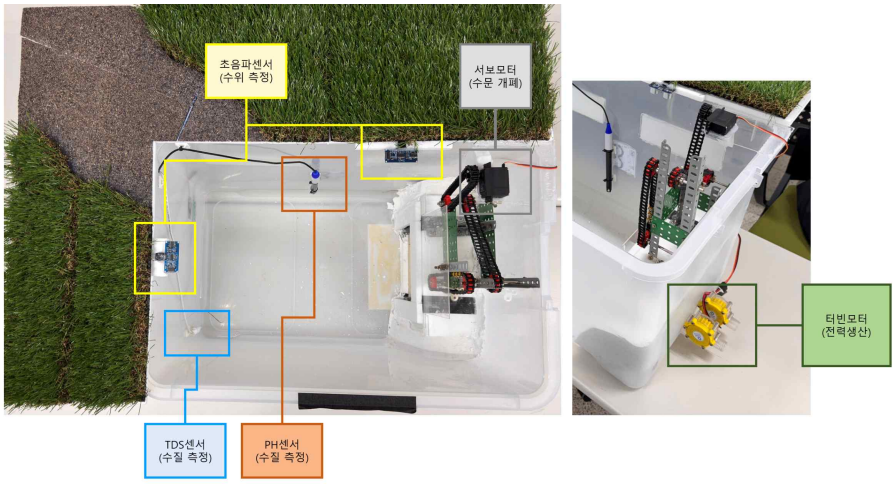


Fig. 2 Overview of Dam System

3.3 데이터 수집

아두이노는 1초마다 모든 센서 데이터를 라즈베리파이에 시리얼로 송신했고, 라즈베리파이는 pySerial 및 Flask 서버로 데이터를 수집해 DB에 저장했다. 수위 데이터는 다음 계산식으로 처리했다. 수위(cm) = 센서 설치 높이(cm) − 측정 거리(cm) 앱에서는 선그래프(실제 데이터를 기반으로 그래프 형태로 실시간 이격 데이터를 제공했고)로 실시간 • 이력 데이터를 제공했고, 초/분/시간 버튼으로 단위별 차트 시각화가 가능하다(Fig. 3).

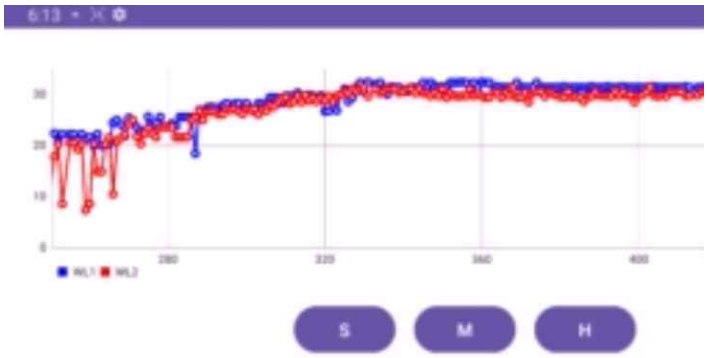


Fig. 3 Real-time sensor data visualization

3.4 자동 제어 및 알림 시스템

본 실험의 핵심은 위험·안정 수위 구간에서 자동 제어 및 경고 알림이 실행되는 규칙 기반 제어로, 구체적으로 다음과 같이 프로그램되었다. 수위가 15cm에 도달하면 앱으로 경고 알림이 발송된다. 수위가 18cm에 도달하면 경고 알림 (Fig. 4)과 함께 서보 모터 작동으로 수문이 강제 개방된다(Fig. 5). 수문이 열려 물이 빠지면 수위가 10cm에 도달할 때 자동으로 수문이 닫히도록 설정된다. 이와 같은 규칙을 통해 댐의 수문이 수위 변화에 따라 실시간으로 자동 개폐되며, 사용자는 앱에서 모니터링 및 직접 제어도 가능하다.

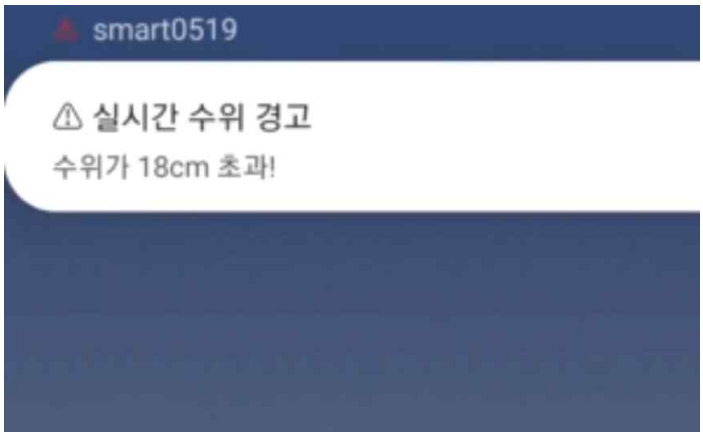


Fig. 4. Notification alert in the Android app

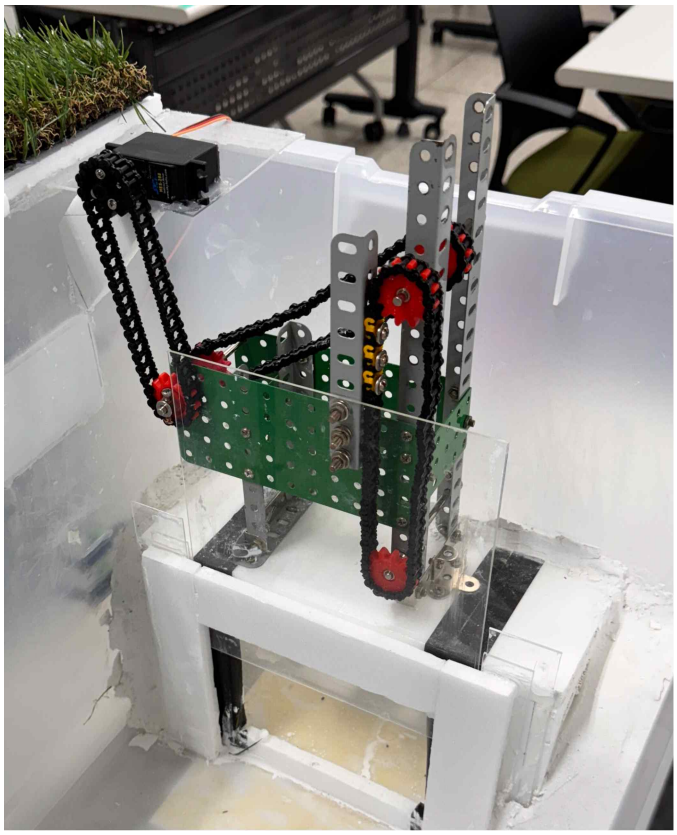


Fig. 5 Gate of Dam System

Ⅳ. 결 론

본 연구의 스마트 댐 관리 시스템은 높이 40cm, 용량 30L의 실험용 플라스틱 박스를 통해 실제 댐 운영 환경을 축소 재현하여 실험을 진행하였다. 모든 센서는 1초마다 아두이노를 통해 데이터를 안정적으로 수집하였고, 수집된 센서 데이터(수위, pH, TDS, 전류)는 시리얼 통신으로 라즈베리파이로 전달되어 Flask 서버와 DB에서 실시간 저장·분석되었다. pH와 TDS 센서 간 전기적 간섭 문제는 두 센서의 거리를 20cm 이상으로 조정하여 정확한 값을 얻도록 개선하였다. 초음파 센서를 이용한 수위 측정 역시 센서 설치 높이에서 측정 거리를 차이를 계산하여 높이 변화에 따라 신속하게 수위 데이터를 확인할 수 있었다. 수문 개폐용 서보모터는 센서 데이터와 연동되어 작동하였으며, 라즈베리파이와 안드로이드 앱 간의 Wi-Fi 기반 무선통신(RESTful API)으로 사용자가 보내는 수문 개폐 명령 또는 자동 개폐 신호가 실시간으로 아두이노에 전달되었다. 이때 앱에서 수문 제어 버튼을 누르면 평균 1.3초 이내에 실제 모터가 동작하는 신속함을 보였고, 자동제어 모드에서는 설정된 수위(15cm, 18cm, 10cm)에 임계 도달 시 바로 경보 알림과 함께 수문이 자동으로 열리고 닫히는 프로세스가 정상 작동하였다. 실험 기간 동안 24시간 연속 운전 시에도 센서 데이터는 무오류로 8만 건 이상 누락 없이 저장, 분석되었으며 데이터 손실률은 0%로 측정되었다. 실시간 그래프, 이력 데이터, 알림·경보 기능, 수동 및 자동 운용 등 스마트 댐 관리에 필요한 모든 기능이 전 구간에서 안정적이고 신뢰성 있게 동작함을 확인하였다. 이 결과는 저비용 오픈소스 기반의 실시간 IoT 통합 시스템이 실제 수자원 관리 현장에 충분히 적용 가능함을 실험적으로 입증한 사례라 할 수 있다.

참고문헌

[1] Min, S., & Lee, J. (2020). Future projections and uncertainty assessment of precipitation extremes in the Korean peninsula from the CMIP5 ensemble. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(726).

[2] National Institute of Fisheries Science. (2025). Korea sets record high sea temperatures amid climate change. Biz Chosun.

[3] Patel, V., Kumar, P., & Sharma, S. (2020). Dam Automation using IoT. International Journal of Engineering Research & Technology, 9(5).

[4] Kalaiarasi, A.R., et al. (2024). Water Quality Monitor And Autofill System. AIP Conference Proceedings.

[5] Sharma, R., & Patnaik, S. (2020). Arduino based Smart Water Management. International Journal of Engineering Research & Technology, 8(8).

[6] Kumar, A., & Singh, D. (2023). Low-Cost Internet-of-Things Water-Quality Monitoring System for Rural Areas. Sensors, 23(3).

[7] Thanomboon charoen, S., et al. (2024). Implementing IoT in Water Level Management: Reservoir Monitoring and Flood Mitigation. IEEE Xplore.

[8] Barać, R., Kurevija, D., & Šarić, K. (2022). A Low-Cost IoT Based Buildings Management System (BMS) Using Arduino Mega 2560 And Raspberry Pi 4 For Smart Monitoring and Automation. International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems, 13(2).

[9] Da Silva, R., et al. (2020). IoT based fluid management automation system using Raspberry Pi and ultrasonic sensors. 3ciencias.

[10] Flask Package. (n.d.). Flask Web Framework Documentation.

[11] Random Nerd Tutorials. (2022). Arduino with TDS Sensor (Water Quality Sensor).

[12] 이수진, 김현수. (2018). 아두이노와 초음파센서를 이용한 실험용 수위 측정 장치 개발. 한국과학기술정보연구원 논문집.